

Project Plan: CHATBYPICS

Corso di Ingegneria del Software - AA 2025/26

Alessandro Girgini, Leonardo Ravasio, Francesco Scaburri

29 Dicembre 2025

Indice

1	Introduction	3
1.1	Contesto e storia del progetto	3
1.2	Obiettivi del progetto	3
1.3	Risultati attesi	3
2	Process Model	3
3	Organization of the Project	3
3.1	Struttura Organizzativa Esterna	3
3.2	Composizione e ruoli del team	4
4	Standards, Guidelines, Procedures	4
5	Management Activities	4
6	Risks Potential	4
7	Staffing	4
8	Methods and Techniques	4
9	Quality Assurance	4
10	Work Packages	5
11	Resources	5
12	Budget and Schedule	5
13	Changes	5
14	Delivery	5

1 Introduction

1.1 Contesto e storia del progetto

Il progetto si focalizza sul miglioramento e sull'implementazione di nuove funzionalità per **CHATBYPICS**, un prototipo di applicazione mobile volto a fornire agli utenti con Complessi Bisogni Comunicativi (CCN) un sistema di messaggistica istantanea basato sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

L'applicazione eredita una base tecnologica sviluppata in Flutter con backend Firebase, includendo:

- Interfaccia di chat simbolica tramite pittogrammi (ARASAAC e personalizzati).
- Gestione utenti basata su ruoli: CCN, Tutor e Partner Comunicativi (CP).
- Sistema di Tutorship per la gestione di impostazioni e visibilità dei simboli.

1.2 Obiettivi del progetto

1. **Obiettivi Primari:** Ottimizzazione dell'interfaccia per una maggiore intuitività; sviluppo di una tastiera dedicata ai pittogrammi.
2. **Obiettivi Secondari:** personalizzazione avanzata delle raccolte per il tutor con l'introduzione di categorie "preferiti"; Implementazione di un algoritmo predittivo contestuale; sistemi di login semplificati per utenti CCN; integrazione di feedback audio associati ai pittogrammi.

1.3 Risultati attesi

Si prevede il completamento mandatorio di tutti gli obiettivi primari. Gli obiettivi secondari verranno affrontati in modalità "best effort" compatibilmente con le scadenze temporali fissate.

2 Process Model

Il progetto adotta il framework metodologico **SCRUM**.

- **Sprints:** Cicli di sviluppo della durata di 7 giorni.
- **Incrementi:** Produzione di un output funzionante ogni due Sprint.
- **Milestones:** Miglioramento accessibilità; categorizzazione logica pittogrammi; ottimizzazione controllo Tutor; sviluppo tastiera dedicata. Il raggiungimento delle milestone è subordinato alla validazione secondo i principi della CAA.

3 Organization of the Project

3.1 Struttura Organizzativa Esterna

- **Organizzazione Madre:** Università degli Studi di Bergamo. La supervisione è affidata al Prof. Gargantini e alla Dott.ssa Bonfanti.

- **Organizzazione Utente:** Utenti CCN, Tutor ed educatori specializzati, responsabili della validazione finale (Quality Gate).

3.2 Composizione e ruoli del team

- **Project Manager e Scrum Master:** Alessandro Girgini.
- **Programmatori:** Leonardo Ravasio, Francesco Scaburri, Alessandro Girgini.
- **Tester:** Francesco Scaburri.

4 Standards, Guidelines, Procedures

La documentazione seguirà gli standard IEEE per i requisiti e le convenzioni UML per il design. Il codice sorgente sarà gestito tramite repository GitHub.

5 Management Activities

Il monitoraggio avverrà tramite Sprint Review settimanali con esposizione del codice e dei risultati dei test JUnit/Flutter.

6 Risks Potential

- **Documentazione:** Carenza di specifiche o convenzioni nel codice ereditato.
- **Temporale:** Possibile sottostima dello sforzo necessario per le feature complesse rispetto alla deadline.

7 Staffing

Il team è composto da 3 membri con disponibilità part-time. L'impegno previsto è di circa 30-40 ore pro capite.

8 Methods and Techniques

- **Sviluppo:** Framework Flutter (Dart) su IDE Android Studio/VS Code.
- **Design:** Mockup tramite Adobe Illustrator e modellazione UML (Papyrus/PlantUML).
- **Testing:** Unit testing e Integration testing.

9 Quality Assurance

- **Peer Review:** Approvazione obbligatoria delle Pull Request su GitHub.
- **Metriche:** Copertura dei test e aderenza alle linee guida di accessibilità.
- **Validazione:** Sessioni di test con scenari d'uso reali.

10 Work Packages

Definizione dei pacchetti di lavoro basata sulla scomposizione delle feature primarie (Tastiera, UI, Backend Firebase).

11 Resources

- **Hardware:** Laptop personali e dispositivi fisici Android/iOS per test reali.
- **Software:** Flutter SDK, Git, Overleaf (LaTeX), Firebase.

12 Budget and Schedule

Progetto accademico senza costi finanziari diretti. La pianificazione si articola in: Analisi Requisiti, Progettazione, Implementazione, Testing e Validazione, Consegna Finale.

13 Changes

Ogni modifica ai requisiti sarà analizzata in termini di impatto e documentata tramite issue su GitHub prima dell'approvazione.

14 Delivery

La consegna finale comprende: codice sorgente su GitHub, documentazione tecnica completa in PDF, prototipo funzionante e manuali d'uso.